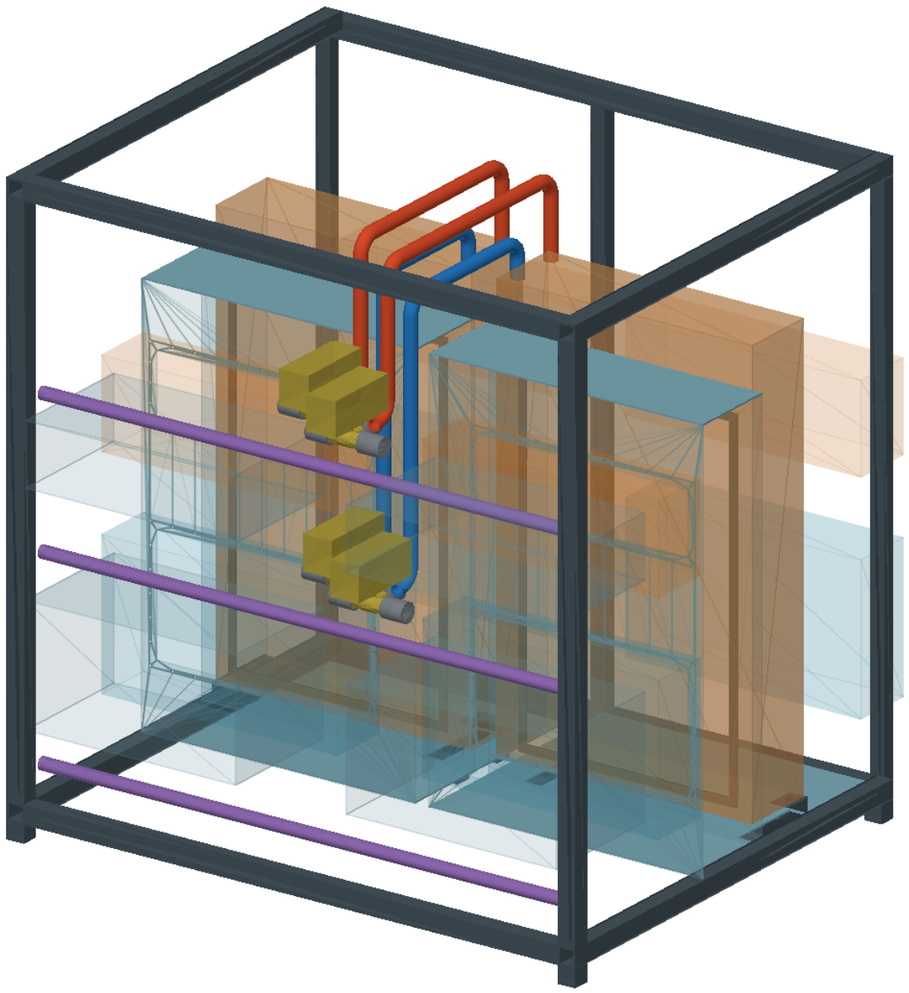
双芯竖直安装，接管统一弯向 +X

AirTransformer · L2-MI shell2 · AT-SHELL2-2V-C02 · 2026-11-04

C02 | Vertical cores and four three-way valves on +X



CAD-derived geometry | Blue: CS/HR core leg　Orange: CR/HS core leg　Gold: valves / actuator envelopes

布局

两只无手性 HX 竖直安装。B 芯绕 Z 轴旋转 180°，使两床接管端集中到中间区域。

接管

四根上口短接均以 90° 弯头转向 +X。水平轴高为 Z1514 / Z1634，间隔 120。弯曲中心半径暂取 R50。

水路

复用每床两只三通阀的切换拓扑。四只 R3025-BL2 原始阀体已导入，LRQ24A 执行器按尺寸占位。公共 CS、HR、CR、HS 总管为轴线及外径占位。

壳体

主壳体 X=-52…1312，Y=-852…852，Z=0…1752。八个风阀孔及法兰孔阵保留，接管穿板改为 +X 面。

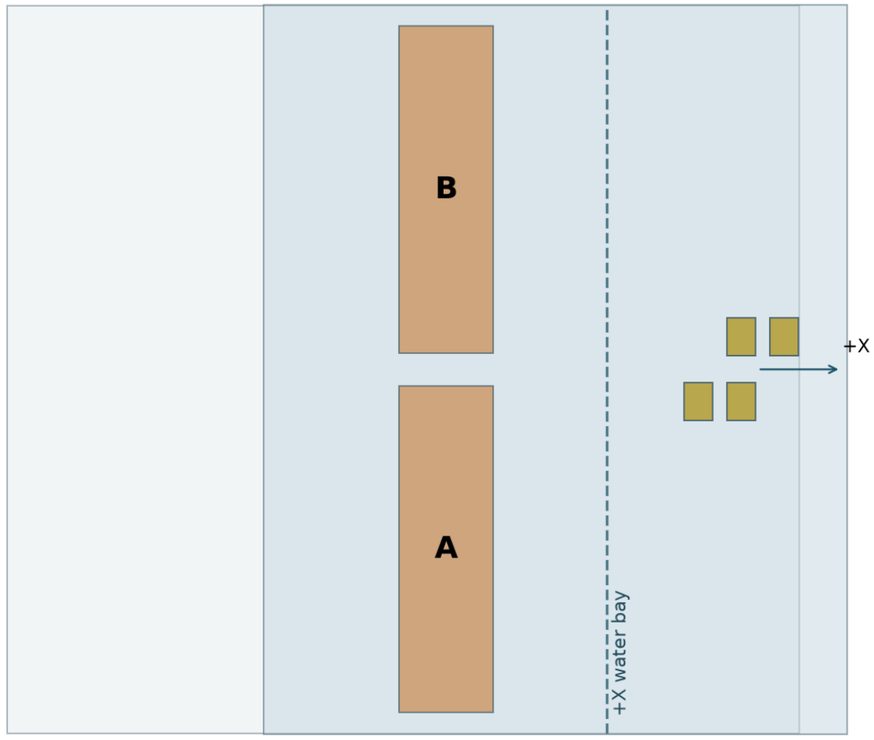
本次范围

完成壳体、接管、阀位、开口和拆卸空间的几何候选。材料厚度沿用 C01；本轮不做减重优化。

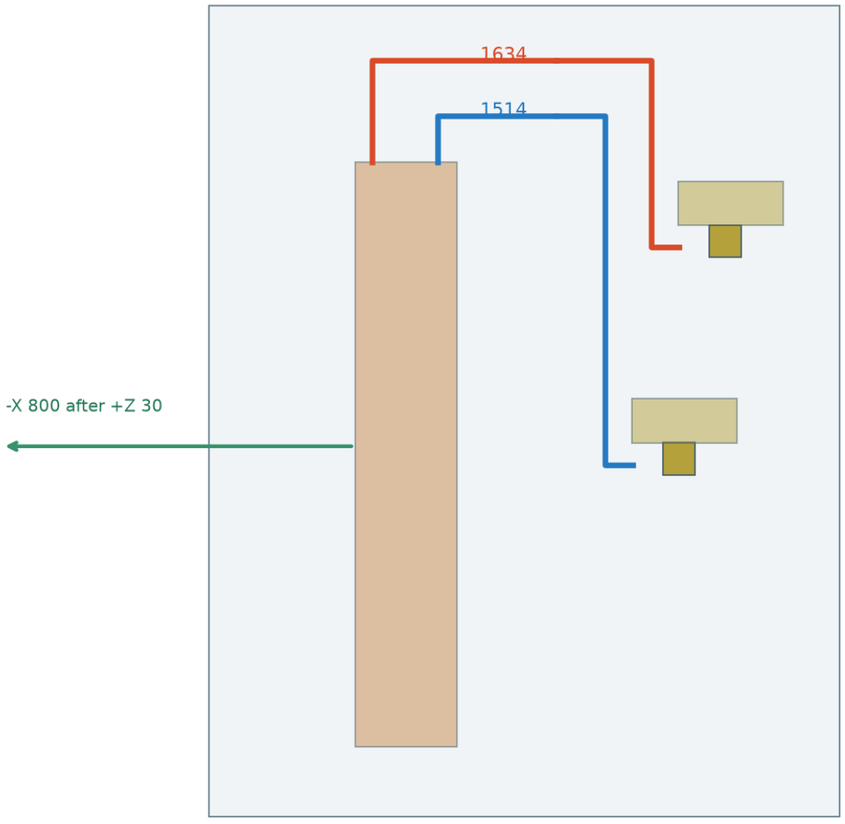
旧坐标关系保留，X 向收薄

AirTransformer · L2-MI shell2 · AT-SHELL2-2V-C02 · 2026-11-04

Plan | grey = old skin footprint



A bed section | 120 mm pipe-level stagger



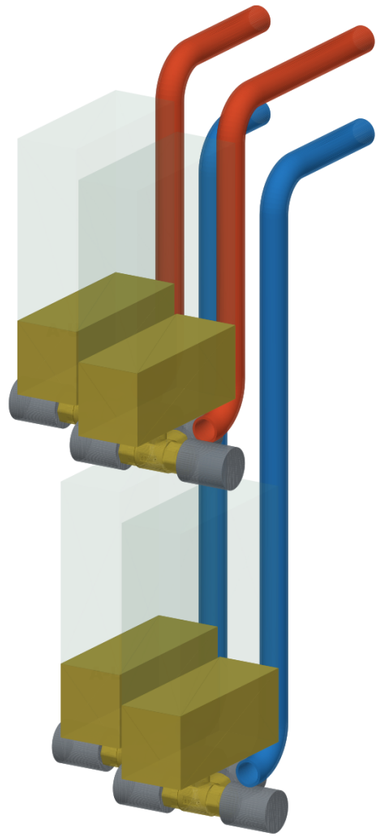
参照项目	旧四芯壳体读取值	C02 当前几何
X 范围 / 厚度	-650.8…1200 / 1850.8	-52…1312 / 1364；厚度减少 486.8
Y 侧板	约 ±850	±852；两床仍并列
顶部 Z	1527	1752；为竖芯上口、弯接和服务空间加高 225
水路舱分界	X≈750	接管穿板仍为 X750；+X 外盖延至 X1312
风阀孔	P：630×345；R：630×180	4×P + 4×R；P 法兰32孔、R法兰28孔，均Ø9
口面 / 占位	原风阀法兰基准	-X 与 +X 两面分布；风阀本体及外侧驱动仍为占位

主壳体尺寸不包含外侧风阀及驱动占位。图中旧壳体是坐标参照轮廓；新旧整机的管路、附件和支脚范围不能直接视为同一总包络。

四三通阀与 HX 接口对应

AirTransformer · L2-MI shell2 · AT-SHELL2-2V-C02 · 2026-11-04

C02 | Four three-way selectors on +X



Gold: supplier bodies + actuator envelopes | Green: +Z235 withdrawal

阀位	O=(X,Y,Z)	AB 接 HX	A / B 功能
A-VL	976, -75.325, 760	A.W1	CS / HR
A-VU	1076, -75.325, 1230	A.W2	CR / HS
B-VL	1076, +75.325, 760	B.W2	CS / HR
B-VU	1176, +75.325, 1230	B.W1	CR / HS

阀体统一采用真实刚体旋转 -90° 绕 Z。厂家 A 口朝 +Y、B 口朝 -Y、AB 朝 -X。每只原厂 STEP 的 4 个源实体均保留。

执行器采用 227×85×95 操作包络；另留 +Z235 拔出空间。四阀沿 X 错开 100，避免相邻支口对撞。

B 芯旋转后，W1/W2 的空间位置互换。本候选将 B.W2 接 CS/HR、B.W1 接 CR/HS；该水流方向须与 HX 工艺方向一并确认。

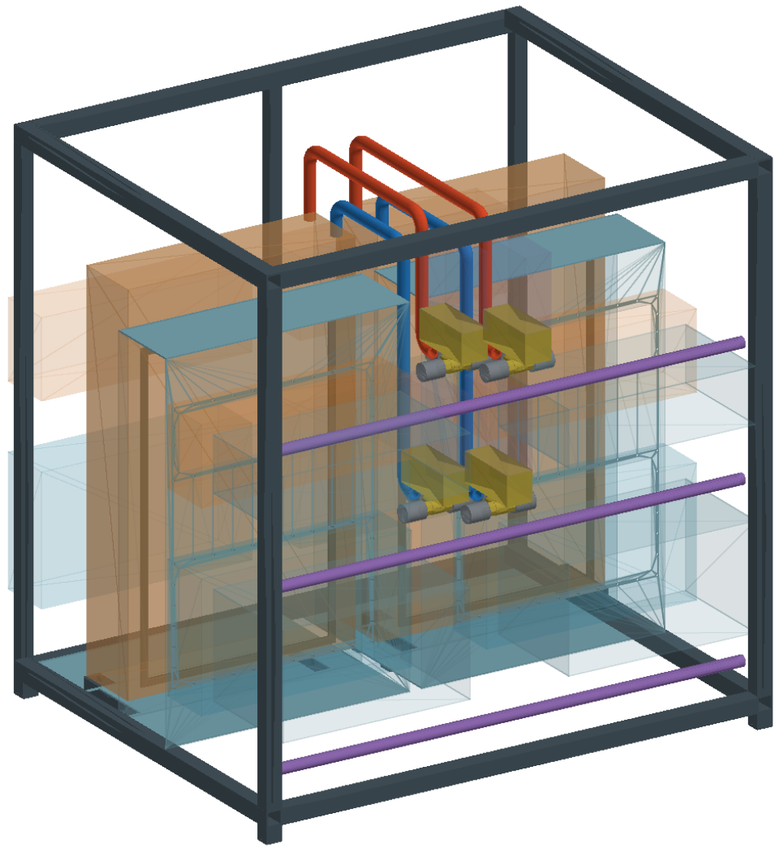
阀体刻字按 2026-10-18 COR01 接口基准：下阀 A=CS、B=HR；上阀 A=CR、B=HS。

接管与接头	当前几何定义
可拆分界	HX 上口 Z1414；水平拆分面 X700；拆除两根弯接适配段后抽芯
管路 / 保温	路由实体 OD35 / ID29、R50；保温径向25；冷/热工况不以颜色判定
ZR 接头	外伸按 50…66 范围占位；CAD 路由接到66上限参照端。实际旋合量与末端定尺尚未锁定
公共总管	CS Z200、HR Z760、CR Z1180（X1260）；HS Z1680（X1200）。阀口至总管支路未连接

检修顺序与当前几何检查

AirTransformer · L2-MI shell2 · AT-SHELL2-2V-C02 · 2026-11-04

C02 | +X connections and actuator withdrawal



CAD-derived geometry | Blue: CS/HR core leg Orange: CR/HS core leg Gold: valves / actuator envelopes

检查项	本次结果
实体 BRep 有效性	全部有效
壳体 / 接管实体交集	0 处
设备占位与结构 / 设备	0 处
HX 静态 / 抽芯扫掠	0 处
执行器 +Z235 拆卸	0 处
保温与结构 / 设备	0 处
三份 STEP 独立读回	3 / 3 通过

抽芯：停机、隔离并排液 → 释放 X700 与 HX 上口接头 → 拆除两根弯接段 → 拆前风阀、前风箱及前上盖 → 抬升30 → 沿 -X 移出800。

执行器：打开 +X 维修盖，保持对应 +Z235
通道畅通。驱动接线和阀杆联接按后续实件装配细化。

交集阈值0.001 mm³。扫掠检查采用 HX
完整包络；并未加载真实翅片、接线或完整风阀传动件。

继续深化：公共总管及 FLOW_STOP 支路；Rp1¼ HX 端与 DN25 阀组的变径/活接；接头旋合量；管夹、HX 固定与热位移；风阀完整机构及外侧驱动罩；钣金折弯、接缝、密封和底盘排水。

当前结论：壳体和侧接水路的几何关系已形成可检查 CAD。完整流体连通、制造定尺、结构强度与过程性能不在本轮完成范围。